

# 環境安裝 (Linux)

---

## 相依套件 Dependencies

---

- g++ >= 10
- make >= 4.4.1
- Python >= 3.10
- pygame >= 2.6.1
- tkinter >= 8.6

## 先檢查是否已安裝

---

安裝前先用下列指令檢查；若已安裝且版本符合，就不用再裝一次。

```
g++ --version          # g++
make --version          # make (需 >= 4.4.1, 見常見問題)
python3 --version       # python
python3 -c "import pygame" # pygame (沒有報錯就代表有裝)
python3 -c "import tkinter" # tkinter (沒有報錯就代表有裝)
```

## 安裝（使用發行版套件管理員）

---

依你的 Linux 發行版選擇對應指令。

### Debian / Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install -y g++ make python3 python3-pip python3-venv python3-tk
```

### Arch Linux

```
sudo pacman -Syu --needed gcc make python python-pip tk
```

## Fedora

```
sudo dnf install -y gcc-c++ make python3 python3-pip python3-tkinter
```

推薦的 uv 可用官方安裝指令安裝（不需 root）：`curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh`，裝完依提示重開終端機或更新 PATH。

## 建立並執行專案

### 方法一：pip + venv

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install pygame-ce
python gui/main.py
```

### 方法二：uv（推薦）

```
uv init
uv add pygame-ce
chmod +x build/boss-ubgi build/minimax-strong-ubgi build/minimax-weak-ubgi
make
uv run python gui/main.py
```

## 常見問題排解 Troubleshooting

| 狀況                                         | 解法                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>command not found: uv</code>         | uv 沒加入 PATH。依官方安裝指令完成後，重開終端機，或執行 <code>source \$HOME/.local/bin/env</code> 。                                                                |
| <code>make --version</code> 版本太舊 (< 4.4.1) | 用發行版套件管理員更新（ <code>sudo apt upgrade make</code> / <code>pacman -Syu make</code> / <code>dnf upgrade make</code> ）；若官方來源版本仍太舊，需自行編譯較新版 make。 |
| <code>g++: command not found</code>        | Debian/Ubuntu 裝 <code>g++</code> 、Fedora 裝 <code>gcc-c++</code> 、Arch 裝 <code>gcc</code> （見上方安裝指令）。                                         |

| 狀況                                             | 解法                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No module named pygame                         | 確認虛擬環境已啟用（命令列前面有 <code>(.venv)</code> ），再 <code>pip install pygame-ce</code> ；用 uv 則跑 <code>uv add pygame-ce</code> 。 |
| No module named '.venv'                        | 正確指令是 <code>python3 -m venv .venv</code> （ <code>venv</code> 前面沒有點）。                                                  |
| ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter' | Debian/Ubuntu 裝 <code>python3-tk</code> 、Fedora 裝 <code>python3-tkinter</code> 、Arch 裝 <code>tk</code> 。              |
| command not found: python                      | 改用 <code>python3</code> ；在虛擬環境內才可直接用 <code>python</code> 。                                                            |
| 對戰程式無法執行 / Permission denied                   | 對該檔加上執行權限： <code>chmod +x build/&lt;檔名&gt;</code> 。                                                                   |
| 終端機問密碼（sudo）但打不出字                              | 密碼輸入模式螢幕不顯示是正常的，直接輸入後按 Enter。                                                                                         |